

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer saat ini semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi data di berbagai bidang, baik pendidikan, bisnis, maupun industri. Seiring dengan itu, ancaman terhadap keamanan jaringan juga semakin kompleks, seperti akses tidak sah, serangan malware, hingga pencurian data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan jaringan yang mampu mengontrol lalu lintas data sekaligus melindungi sistem dari ancaman eksternal. Firewall menjadi salah satu solusi utama yang berfungsi sebagai pengatur dan penyaring trafik jaringan berdasarkan aturan tertentu.

Selain firewall, Network Address Translation (NAT) juga memiliki peran penting dalam pengelolaan jaringan modern. NAT digunakan untuk mengubah alamat IP privat menjadi alamat IP publik atau sebaliknya, sehingga memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik saja. Hal ini tidak hanya membantu dalam efisiensi penggunaan alamat IP yang terbatas, tetapi juga menambah lapisan keamanan karena alamat internal jaringan tidak langsung terekspos ke jaringan luar.

Dalam praktikum ini, pembelajaran mengenai firewall dan NAT menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana pengelolaan dan pengamanan jaringan diterapkan secara nyata. Keduanya merupakan teknologi dasar yang banyak digunakan pada perangkat router, server, maupun infrastruktur jaringan perusahaan. Dengan memahami konsep dan implementasinya, diharapkan praktikan mampu mengelola lalu lintas jaringan secara lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sistem jaringan modern saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan (rules) yang telah ditentukan. Firewall bekerja dengan cara memeriksa setiap paket data dan menentukan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak. Firewall dapat diterapkan pada beberapa metode seperti packet filtering, stateful inspection, dan application layer filtering. Dengan adanya firewall, sistem jaringan dapat terlindungi dari akses tidak sah, serangan jaringan, serta aktivitas berbahaya lainnya.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP dalam paket data ketika melewati perangkat jaringan seperti router. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal (private network) untuk mengakses internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Hal ini membantu menghemat penggunaan alamat IP publik yang terbatas sekaligus menyembunyikan struktur jaringan internal dari jaringan luar. Jenis NAT yang umum digunakan meliputi Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT).

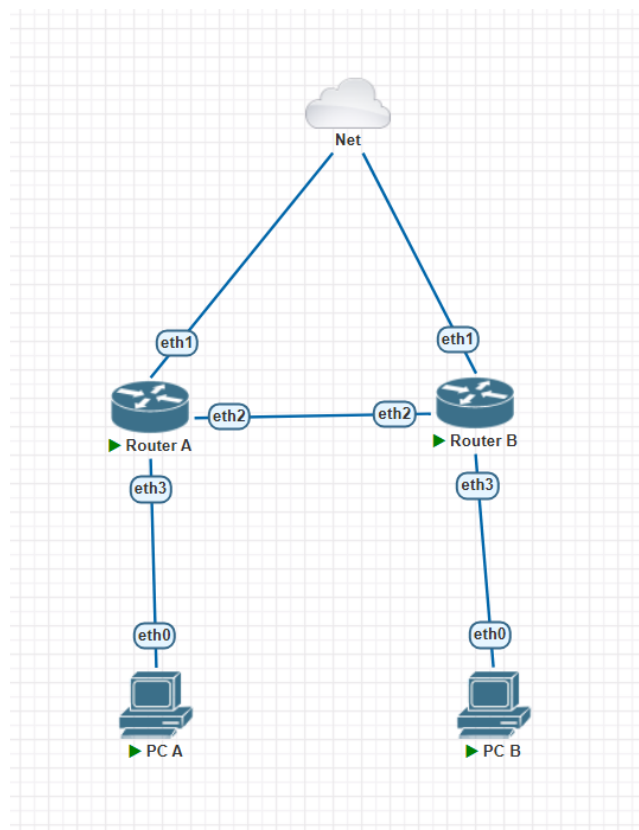
1.2.3 Penerapan Firewall dan NAT

Firewall dan NAT sering digunakan secara bersamaan dalam jaringan modern untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Firewall bertugas mengatur kebijakan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan, sedangkan NAT berfungsi menerjemahkan alamat IP dan menyembunyikan jaringan internal. Kombinasi keduanya banyak diterapkan pada router dan perangkat jaringan untuk memastikan koneksi internet tetap aman, efisien, dan terkendali sesuai kebutuhan sistem jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Gambar Topologi Jaringan



2. Konfigurasi Jaringan

2.1 Konfigurasi Router A

Berikut adalah urutan perintah pendek (CLI) yang dieksekusi melalui terminal pada Router A:

2.1.1 Konfigurasi IP Address

Menambahkan IP address pada ether2 yang terhubung ke Router B (*point-to-point*) dan ether3 yang mengarah ke jaringan PC A.

```

1 /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
2 /ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
3

```

2.1.2 Konfigurasi DHCP Client

Mengaktifkan fitur DHCP Client pada antarmuka ether1 untuk mendapatkan akses internet otomatis dari Net/Cloud.

```

1 /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
2

```

2.1.3 Konfigurasi DHCP Server

Membuat IP pool untuk PC A (*usable IP* tersisa hanya 10.10.10.6) dan mengaktifkan DHCP Server pada ether3.

```

1 /ip pool add name=pool-pca ranges=10.10.10.6
2 /ip dhcp-server add name=dhcp-pca interface=ether3 address-pool=pool-pca
   disabled=no
3 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-
   server=8.8.8.8
4

```

2.1.4 Konfigurasi NAT (Masquerade)

Mengonfigurasi *Network Address Translation* (NAT) agar jaringan lokal PC A dapat disamarkan menggunakan IP publik dari ether1 untuk terhubung ke internet.

```

1 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
2

```

2.1.5 Konfigurasi Routing Statis

Menambahkan tabel *routing* manual agar Router A dapat menjangkau jaringan PC B (10.10.10.8/30) melalui *gateway* IP Router B (10.10.10.2).

```

1 /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
2

```

2.2 Konfigurasi Router B

Berikut adalah urutan perintah pendek (CLI) yang dieksekusi melalui terminal pada Router B:

2.2.1 Konfigurasi IP Address

Menambahkan IP address pada ether2 yang terhubung ke Router A (*point-to-point*) dan ether3 yang mengarah ke jaringan PC B.

```
1 /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2
2 /ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3
3
```

2.2.2 Konfigurasi DHCP Client

Mengaktifkan fitur DHCP Client pada antarmuka ether1 untuk mendapatkan akses internet otomatis dari Net/Cloud.

```
1 /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
2
```

2.2.3 Konfigurasi DHCP Server

Membuat IP pool untuk PC B (*usable IP* tersisa hanya 10.10.10.10) dan mengaktifkan DHCP Server pada ether3.

```
1 /ip pool add name=pool-pcb ranges=10.10.10.10
2 /ip dhcp-server add name=dhcp-pcb interface=ether3 address-pool=pool-pcb
   disabled=no
3 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-
4   server=8.8.8.8
```

2.2.4 Konfigurasi NAT (Masquerade)

Mengonfigurasi NAT *Masquerade* pada antarmuka ether1 Router B untuk membuka akses internet bagi host di bawahnya.

```
1 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
2
```

2.2.5 Konfigurasi Routing Statis

Menambahkan tabel *routing* manual agar Router B dapat menjangkau jaringan PC A (10.10.10.4/30) melalui *gateway* IP Router A (10.10.10.1).

```
1 /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
2
```

2.3 Pengujian Koneksi (Verifikasi)

Setelah seluruh konfigurasi selesai diterapkan pada sisi *router*, dilakukan langkah pengujian konektivitas pada sisi klien (*Virtual PC Simulator*):

2.3.1 Alokasi IP Otomatis pada Klien

Eksekusi perintah berikut pada konsol **PC A** dan **PC B**:

```
1 ip dhcp
2
```

Hasil: PC A berhasil mendapatkan IP 10.10.10.6/30 dan PC B berhasil mendapatkan IP 10.10.10.10/30.

2.3.2 Uji Ping Antar PC

Pengujian *routing* statis dilakukan dengan melakukan ping antar PC.

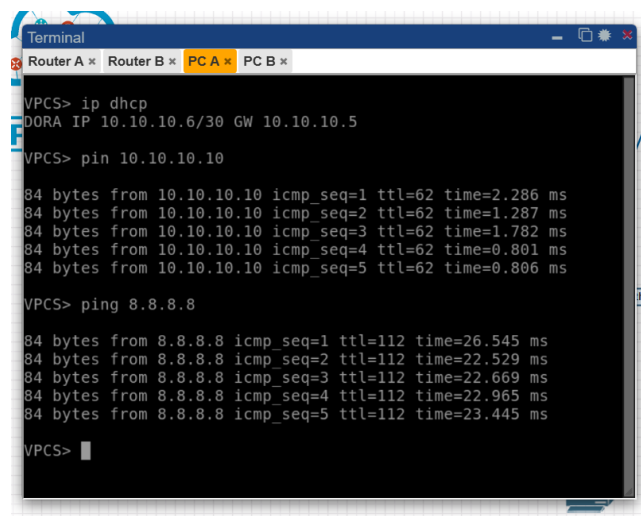
- Perintah pada PC A: ping 10.10.10.10
- Perintah pada PC B: ping 10.10.10.6

2.3.3 Uji Ping Koneksi Internet

Pengujian fungsi DHCP Client dan NAT Masquerade dilakukan dengan melakukan ping menuju DNS publik Google (8.8.8.8) dari masing-masing PC klien.

```
1 ping 8.8.8.8
2
```

3. Test koneksi



Gambar 1: ping PC A

```
Terminal
Router A * Router B * PC A * PC B *
8.8.8.8 icmp_seq=1 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=2 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=3 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 10.10.10.9

84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.284 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.306 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.330 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.301 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.291 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.418 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.362 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.290 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.072 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.499 ms

VPCS> 
```

Gambar 2: ping PC B